

Tomographie micro-onde sur fantôme

Cadrage du banc : mesures, fantôme, reconstructions et spécification de la table XY

Notes de travail — projet LiteVNA

11 septembre 2026

Résumé

Ces notes fixent les quatre choix de départ du projet de tomographie, mené en parallèle du projet cartilage avec le même LiteVNA (1,4–6,3 GHz). On mesure à la fois en réflexion (S_{11}) et en transmission (S_{21}), avec deux antennes face à face déplacées ensemble par une table XY pilotée par GRBL ; l’objet reste fixe. Le premier fantôme est un cube de bois de 30 mm de côté. Les trois familles de reconstruction — rétroprojection, méthode de Born, inversion itérative — sont développées sur une acquisition commune. La spécification de la table en découle : ce n’est pas la finesse du pas qui la dimensionne, mais la soustraction de la scène vide, qui exige une répétabilité de position de l’ordre de 0,1 mm.

Table des matières

1	Réflexion et transmission : les deux	1
2	Le fantôme : un cube en bois de 30 mm	2
2.1	Le critère de validité de Born	3
2.2	Le cube sera flou	3
2.3	Mesurer la permittivité sur une planche	4
2.4	La suite	4
3	Les trois reconstructions	4
4	Spécification de la table XY	5
4.1	Hypothèses	5
4.2	Ce qui dimensionne la table	5
4.3	Spécification	6
4.4	Course et résolution latérale	7
4.5	Matériel : ordres de grandeur	7
4.6	Déroulement d’un balayage	7
4.7	Tests de réception	8
4.8	Limite : un seul angle de vue	8

1 Réflexion et transmission : les deux

Une image formée par une seule antenne déplacée devant l’objet, en réflexion — l’analogue du mode B de l’échographie — relève déjà de la tomographie en réflexion. Mais la configuration la plus riche utilise deux antennes, et le LiteVNA la mesure nativement :

- l’antenne du port 1 émet et reçoit son écho : c’est S_{11} , la réflexion ;

- l'antenne du port 2, en face, reçoit ce qui traverse : c'est S_{21} , la transmission ;
- les deux sont mesurés dans le même balayage. Le LiteVNA ne mesure ni S_{22} ni S_{12} : le port 2 ne fait que recevoir.

Pourquoi les deux se complètent. Dans l'approximation de Born, une mesure faite avec une onde incidente de direction $\hat{i}$ et reçue dans la direction $\hat{s}$ renseigne la composante de Fourier spatiale du contraste de permittivité au vecteur

$$\mathbf{K} = k(\hat{s} - \hat{i}), \quad k = \frac{2\pi f}{c}.$$

En réflexion ($\hat{s} = -\hat{i}$), $|\mathbf{K}| = 2k$: ce sont les hautes fréquences spatiales, c'est-à-dire les **interfaces** — les faces et les arêtes du cube. En transmission à faible angle ($\hat{s} \simeq \hat{i}$), $|\mathbf{K}|$ reste petit : ce sont les basses fréquences spatiales, c'est-à-dire la **permittivité moyenne** traversée. Une antenne seule ne remplit que la première partie de ce domaine.

C'est la configuration de l'holographie micro-onde en champ proche : deux antennes face à face, balayées ensemble dans deux plans parallèles de part et d'autre de l'objet, qui enregistrent réflexion et transmission sur une large bande [1].

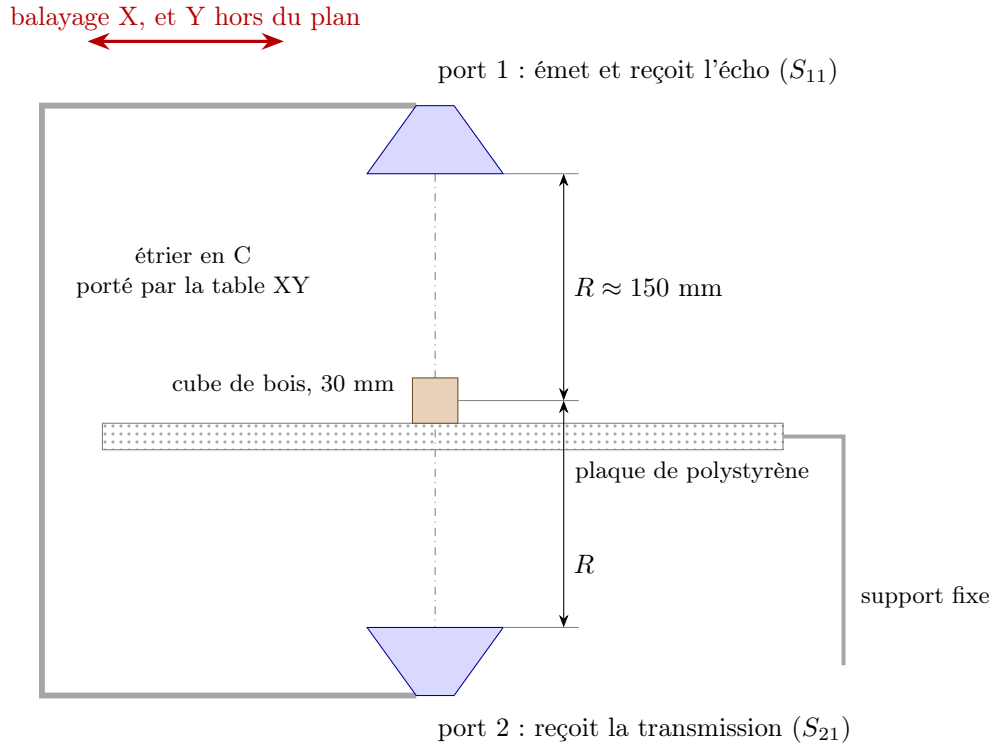


FIGURE 1 – Configuration retenue, vue de côté. Les deux antennes, solidaires, balayent ensemble ; le cube reste fixe sur une plaque de polystyrène ($\epsilon_r \simeq 1,02$) tenue hors de la zone balayée.

Lien avec la pratique. *commun/instrument.py ne rend aujourd'hui que S_{11} . Il faudra y exposer S_{21} , que l'instrument fournit déjà, sans changer ce que voit le projet cartilage.*

2 Le fantôme : un cube en bois de 30 mm

Le premier fantôme est un cube de bois de 30 mm de côté, taillé dans un bois léger et sec — épicéa, sapin, pin ou peuplier —, droit de fil et sans nœud. **Son intérêt est son faible contraste** : tant que la permittivité du bois reste sous 2,1 (§2.1), la méthode de Born y est valable sur toute la bande, donc les trois reconstructions du §3 devraient donner le même résultat. Si elles concordent, la chaîne est validée.

2.1 Le critère de validité de Born

L'approximation de Born du premier ordre remplace le champ à l'intérieur de l'objet par le champ incident. Elle reste valable tant que [2], [1, éq. 24]

$$(n - 1) a < \frac{\lambda_{\min}}{4}, \quad n = \sqrt{\varepsilon_r},$$

où a est le **rayon de la sphère qui englobe l'objet** et $\lambda_{\min}$ la longueur d'onde à la plus haute fréquence, soit $\lambda_{\min}/4 = 11,9$ mm à 6,3 GHz. Pour un cube de côté L , cette sphère a pour rayon la demi-diagonale $a = L\sqrt{3}/2$, et non la demi-épaisseur $L/2$: le critère est donc plus sévère qu'un simple déphasage à travers le cube. Au-delà, la détection reste bonne mais la forme se dégrade [1].

	$L = 40$ mm	$L = 30$ mm	$L = 20$ mm
rayon englobant a	34,6 mm	26,0 mm	17,3 mm
Born valable sur toute la bande si	$\varepsilon_r < 1,80$	$\varepsilon_r < \mathbf{2,13}$	$\varepsilon_r < 2,85$
$(n - 1) a$ pour $\varepsilon_r = 2$	14,3 mm : non	10,8 mm : oui	7,2 mm : oui
signal diffusé, relatif	+7,5 dB	référence	-10,6 dB
côté / résolution latérale	2,4	1,8	1,2

TABLE 1 – Choix de la taille du cube. Résolution latérale de 16,8 mm pour une course de 300 mm (§4.4) ; signal diffusé proportionnel au volume, tant que l'objet reste petit devant la longueur d'onde.

Pourquoi 30 mm.

- **40 mm sort du domaine de Born** dès $\varepsilon_r = 2$: le critère n'y tient plus qu'en dessous de 5,2 GHz.
- **30 mm y reste sur toute la bande** jusqu'à $\varepsilon_r = 2,13$, avec 10 % de marge à $\varepsilon_r = 2$. Les bois légers et secs se situent de l'ordre de 1,5 à 2 — un ordre de grandeur seulement, qui dépend de la densité, de l'humidité et du sens du fil, d'où la mesure du §2.3.
- **20 mm offre plus de marge, mais diffuse environ 10 dB de moins**, alors que la limite du banc est justement le résidu de soustraction de la scène vide (§4.2). À 1,2 fois la résolution latérale, il n'apparaît plus que comme un point. Deux cubes de 20 mm serviront plus tard à mesurer la résolution latérale du banc, en faisant varier leur écart.

ε_r du bois	écho de la face	$(n - 1) a$	Born valable jusqu'à	
1,5	-19,9 dB	5,8 mm	12,8 GHz	toute la bande
2,0	-15,3 dB	10,8 mm	7,0 GHz	toute la bande
2,5	-13,0 dB	15,1 mm	5,0 GHz	haut de bande exclu
3,0	-11,4 dB	19,0 mm	3,9 GHz	moitié haute exclue

TABLE 2 – Cube de 30 mm ($a = 26,0$ mm) : validité de Born selon la permittivité du bois, avec $f_{\max} = c/(4(n - 1)a)$.

La permittivité du bois décide donc de la validité de Born. Il faut la mesurer avant d'interpréter les images ; si elle dépasse 2,1, on limite la reconstruction de Born à la bande où le critère tient. L'inversion itérative n'a pas cette limite.

2.2 Le cube sera flou

30 mm valent $0,63 \lambda$ à 6,3 GHz. Le long de l'axe des antennes, la résolution vaut $c/2B = 30,6$ mm, ou 52 mm avec une fenêtre de Hann : autant que le cube lui-même. Les plans de reconstruction de la méthode de Born devant être espacés d'au moins cette résolution [1], le cube tiendra

dans un seul plan. Latéralement, la résolution vaut 15 à 17 mm (§4.4). On verra une tache de la bonne taille, pas des arêtes nettes.

2.3 Mesurer la permittivité sur une planche

Le cube ne permet pas de mesurer sa propre permittivité. La relation $\varepsilon_r = (1 + c \Delta\tau/L)^2$ suppose que l'onde traverse l'objet comme une onde plane. Or, à mi-chemin entre deux antennes distantes de $d_1 + d_2$, la première zone de Fresnel a pour rayon

$$r_1 = \sqrt{\lambda \frac{d_1 d_2}{d_1 + d_2}},$$

soit 59,7 mm à 6,3 GHz et 126,7 mm à 1,4 GHz pour $d_1 = d_2 = 150$ mm. L'essentiel de l'onde contourne un cube de 30 mm, et le retard mesuré est bien plus faible que celui que prédit la relation.

On mesure donc la permittivité sur une **planche du même bois** :

1. **La planche** mesure environ 300×300 mm pour 30 mm d'épaisseur. Elle dépasse le diamètre de la première zone de Fresnel (253 mm à 1,4 GHz) : l'onde la traverse bien comme une onde plane.
2. **La mesure** se fait avec l'outil du projet cartilage, en mode inverse : l'épaisseur est connue, la permittivité est cherchée. On la lance depuis le dossier `cartilage/`, avec la calibration et le fond de ce banc :

```
python radar.py --mesure --nom bois30 --epaisseur 30.0 `
--substrat air --fond fond
```

3. **Le contrôle** se fait sur le banc de tomographie : la même planche, placée entre les deux antennes, retarde la transmission de 41,5 ps à $\varepsilon_r = 2$. Une erreur de 1 ps ne fait que 0,03 sur ε_r : c'est une mesure indépendante de la précédente.
4. **Le cube est taillé dans cette même planche**, ce qui garantit la même densité, la même humidité et le même sens du fil. Le bois étant anisotrope, on oriente le fil du cube par rapport à la polarisation des antennes comme celui de la planche l'était pendant la mesure.
5. **Cube et planche sont conservés ensemble, au sec** : l'humidité fait monter ε_r .

2.4 La suite

Percer le cube et remplir le trou d'eau ($\varepsilon_r \simeq 78$) donnera un contraste fort. Dans un cube de 30 mm, le trou ne peut guère dépasser 10 à 12 mm de diamètre : on détectera l'inclusion sans en voir la forme, puisqu'elle est sous le plancher de résolution latérale de 11,9 mm. Born y échoue, et c'est là que l'inversion itérative montrera ce qu'elle apporte.

3 Les trois reconstructions

Les trois familles sont développées :

Rétroprojection (sommation cohérente)

Pour chaque point de l'image, on additionne les mesures corrigées du retard entre les antennes et ce point. Elle ne demande que les positions et la bande, aucun modèle du milieu : c'est la première à écrire, elle valide la géométrie.

Méthode de Born (holographie, tomographie par diffraction)

Elle linéarise la relation entre le contraste de permittivité et le champ diffusé, et l'inverse dans le domaine de Fourier. Elle est quantitative tant que le contraste reste faible (§2).

Inversion itérative

Elle résout le problème non linéaire, par exemple par la méthode de Born itérative distordue ou par Gauss–Newton, en partant de la solution de Born. C’est la seule valable à fort contraste, la plus coûteuse, et la plus exigeante sur l’étalonnage.

Les trois peuvent partager **une seule acquisition**, à condition qu’elle contienne, pour chaque position :

- S_{11} et S_{21} complexes sur toute la bande, enregistrés **bruts** ;
- **le même balayage sans l’objet**, aux mêmes positions : Born et l’inversion itérative ont besoin de ce champ incident ;
- les positions réellement atteintes.

4 Spécification de la table XY

4.1 Hypothèses

- Les deux antennes sont face à face sur un **étrier rigide en C**, porté par le chariot (figure 1).
- Le cube est fixe entre elles, sur une plaque de polystyrène expansé.
- Environ $R = 150$ mm entre chaque antenne et le centre du cube, au-delà du champ lointain d’une antenne de 50 mm ($2D^2/\lambda = 105$ mm à 6,3 GHz).
- Bande 1,4–6,3 GHz, donc $\lambda = 47,6$ mm en haut de bande.
- Table XY à moteurs NEMA 17, commandée par GRBL.

4.2 Ce qui dimensionne la table

Une erreur de position δ le long de l’axe des antennes déphase la mesure de

$$\delta\varphi_R = \frac{4\pi\delta}{\lambda} = 15,1^\circ/\text{mm} \quad \text{en réflexion,} \quad \delta\varphi_T = \frac{2\pi\delta}{\lambda} = 7,6^\circ/\text{mm} \quad \text{en transmission.}$$

Pour la *focalisation* de l’image, c’est peu : une erreur de phase quadratique moyenne de $22,5^\circ$ ne coûte que 0,67 dB de gain, et correspond à 1,5 mm en réflexion. **Ce qui dimensionne la table, c’est la soustraction de la scène vide.** Un écho parasite B — le bâti, le support — retranché avec une erreur de phase $\delta\varphi$ laisse un résidu $|B||1 - e^{j\delta\varphi}| \simeq |B|\delta\varphi$. Pour garder ce résidu sous 3 %, la même cible que pour le projet cartilage, il faut

$$\delta \leq \frac{0,03\lambda}{4\pi} = 0,11 \text{ mm en réflexion,} \quad \delta \leq \frac{0,03\lambda}{2\pi} = 0,23 \text{ mm en transmission.}$$

erreur de position	erreur de phase		résidu de soustraction en réflexion
	réflexion	transmission	
0,05 mm	0,76°	0,38°	1,3 %
0,10 mm	1,51°	0,76°	2,6 %
0,25 mm	3,78°	1,89°	6,6 %
0,50 mm	7,57°	3,78°	13,2 %
1,00 mm	15,1°	7,57°	26,4 %
2,00 mm	30,3°	15,1°	52,8 %

TABLE 3 – Effet d’une erreur de position à 6,3 GHz.

4.3 Spécification

TABLE 4 – Spécification de la table XY.

Grandeur	Spécification	Pourquoi
Course utile X × Y	$\geq 300 \times 300$ mm ; 400 × 400 mm si possible	résolution latérale à 6,3 GHz : 16,8 mm avec 300 mm de course, 14,9 mm avec 400 (§4.4)
Pas de balayage	10 mm	$\leq \lambda/4 = 11,9$ mm : pas de lobes de réseau, quel que soit l'angle
Répétabilité, même sens d'approche	$\leq \pm 0,05$ mm visé, $\pm 0,1$ mm au maximum	soustraction de la scène vide à 3 % (§4.2)
Jeu à l'inversion	$\leq 0,05$ mm, ou toujours approcher dans le même sens	un balayage en serpentín inverse le sens une ligne sur deux
Exactitude sur la course	$\leq \pm 0,25$ mm, après étalonnage des pas/mm (\$100, \$101)	fidélité géométrique de l'image ; $3,8^\circ$ au pire, négligeable
Équerrage X/Y	$\leq 0,1^\circ$, soit 0,5 mm sur 300 mm	distorsion de l'image
Planéité le long de l'axe des antennes	$\leq \pm 0,2$ mm sur toute la course	répétable, donc retirée par la scène vide
Rigidité de l'étrier : mouvement relatif des deux antennes	$\leq 0,1$ mm, accélérations comprises	le champ incident en S_{21} doit rester identique à chaque position ($0,76^\circ$)
Stabilisation après l'arrêt	$< 0,05$ mm avant le balayage, en $\leq 0,5$ s	0,05 mm de mouvement pendant les 0,25 s d'un balayage valent $0,76^\circ$
Résolution de commande	$\leq 0,05$ mm	facile : courroie GT2 à 20 dents au 1/16 de pas, 0,0125 mm
Vitesse, accélération	~ 3000 mm/min (\$110, \$111) ; 200 à 500 mm/s ² (\$120, \$121)	pas critiques ; rester modéré pour ne pas faire osciller l'étrier
Prise d'origine	fins de course, \$22=1, répétabilité $\leq 0,05$ mm ; nouvelle prise d'origine en fin de campagne, écart $\leq 0,1$ mm	GRBL fonctionne en boucle ouverte : c'est le seul moyen de détecter des pas perdus
Moteurs à l'arrêt	toujours alimentés (\$1=255)	un moteur coupé retombe sur le pas entier le plus proche, jusqu'à $\pm 0,1$ mm sur GT2 ; si la vibration de maintien gêne, prendre des pilotes TMC2209

Grandeur	Spécification	Pourquoi
Câbles coaxiaux	phase stable à la flexion, $\leq \pm 2^\circ$ à 6,3 GHz sur le mouvement réel ; chaîne porte-câbles, rayon de courbure $\geq 10 \times$ le diamètre	2° équivalent à 0,13 mm en réflexion. C'est le prix de déplacer les antennes plutôt que l'objet : les câbles comptent autant que la mécanique
Environnement	aucun métal du bâti dans les faisceaux ; support du cube en polystyrène ($\epsilon_r \simeq 1,02$)	échos parasites

4.4 Course et résolution latérale

Avec une course L vue à la distance R , l'ouverture angulaire totale θ et la résolution latérale en réflexion valent

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{L}{2R}, \quad \delta x = \frac{\lambda}{4 \sin(\theta/2)} \geq \frac{\lambda}{4} = 11,9 \text{ mm.}$$

course L	demi-angle $\theta/2$	δx à 6,3 GHz	
200 mm	33,7°	21,4 mm	
300 mm	45,0°	16,8 mm	minimum retenu
400 mm	53,1°	14,9 mm	si possible
600 mm	63,4°	13,3 mm	peu de gain

TABLE 5 – Résolution latérale selon la course, pour $R = 150$ mm.

Au-delà de 400 mm, le gain est faible, et l'antenne doit encore voir le cube à 45–53° hors de son axe : son diagramme de rayonnement borne l'ouverture réellement utile. Le pas de 10 mm reste sous $\lambda/4$ même dans ce cas ; $\lambda/(4 \sin 45^\circ) = 16,8$ mm suffirait si l'on se limitait à $\pm 45^\circ$.

4.5 Matériel : ordres de grandeur

transmission	répétabilité	jeu
courroie GT2	0,05 à 0,1 mm	0,1 à 0,3 mm selon la tension
vis trapézoïdale T8, écrou anti-jeu	0,02 à 0,05 mm	—
vis à billes SFU1204	environ 0,01 mm	—

TABLE 6 – Ordres de grandeur, à confirmer par le test T1.

La courroie suffit si l'on approche toujours chaque point dans le même sens.

4.6 Déroulement d'un balayage

Arrêt, mesure, marche. Jamais de mouvement pendant un balayage. Pour chaque position : envoyer `G90 G0 X... Y...`, puis `G4 P0.5`. GRBL vide son tampon de mouvements avant d'exécuter la temporisation, et ne répond ok au `G4` qu'une fois le mouvement fini et la pause écoulée [3] : on lance alors le balayage du LiteVNA. L'autre solution est d'interroger ? jusqu'à l'état `<Idle>`.

Durée. $31 \times 31 = 961$ positions à environ 2 s chacune (déplacement, 0,5 s d'attente, quatre balayages moyennés), plus les retours de ligne : **environ 35 minutes**, et le double avec la scène vide.

Dérive. Sur une telle durée, il faut suivre la dérive du LiteVNA : revenir sur un point de référence au début de chaque ligne et corriger les mesures de la ligne par ce point.

4.7 Tests de réception

- T1 Répétabilité et jeu.** Un comparateur au 1/100 mm, 30 approches du même point dans le même sens, puis dans les deux sens.
- T2 Exactitude.** Un réglet ou un pied à coulisse sur toute la course : on règle les pas/mm, puis on vérifie l'exactitude.
- T3 Stabilisation.** Le VNA comme capteur de vibration : une plaque métallique fixe, des balayages enchaînés juste après l'arrêt ; le temps que met la phase à se stabiliser donne l'attente nécessaire.
- T4 Réception du banc.** Deux balayages complets de la scène vide, soustraits position par position.

Critère de réussite. Au test T4, le résidu de soustraction reste sous 3 % à chaque position. Ce seul test couvre à la fois la mécanique, les câbles et la dérive de l'instrument.

4.8 Limite : un seul angle de vue

Un balayage plan ne regarde le cube que dans une seule direction. Le long de l'axe des antennes, la résolution ne vient que de la bande passante, soit 30 à 52 mm, autant que le cube. Pour ajouter des angles de vue plus tard, la voie Z de GRBL peut piloter un plateau tournant, réglé en pas par degré, sans changer de contrôleur.

Références

- [1] R. K. Amineh, M. Ravan, A. Khalatpour et N. K. Nikolova, « Three-dimensional near-field microwave holography using reflected and transmitted signals », *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, vol. 59, n° 12, p. 4777–4789, 2011, <https://doi.org/10.1109/TAP.2011.2165496>.
- [2] M. Slaney, A. C. Kak et L. E. Larsen, « Limitations of imaging with first-order diffraction tomography », *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, vol. 32, n° 8, p. 860–874, 1984, <https://doi.org/10.1109/TMTT.1984.1132783>.
- [3] Grbl v1.1, documentation de l'interface, <https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl-v1.1-Interface>.